

Encontrar el valor máximo de una matriz $M \times N$

Problema

Realizar un programa en C que permita leer una matriz de tamaño $M \times N$ y determinar cuál es el valor más grande almacenado en ella.

Por ejemplo, si la matriz es:

$$\begin{bmatrix} 8 & 3 & 12 \\ 4 & 15 & 7 \end{bmatrix}$$

El valor máximo es:

15

Paso a paso explicado

1. Declarar las variables

```
int M, N;  
int i, j;
```

En estas líneas se declaran las variables necesarias para el programa.

La variable M almacenará el número de filas.

La variable N almacenará el número de columnas.

Las variables i y j servirán como contadores para recorrer la matriz mediante ciclos `for`.

2. Solicitar el número de filas

```
printf("Ingrese el numero de filas M: ");  
scanf("%d", &M);
```

Se muestra un mensaje al usuario solicitando el número de filas.

Posteriormente, el valor ingresado se almacena en la variable M .

3. Solicitar el número de columnas

```
printf("Ingrese el numero de columnas N: ");  
scanf("%d", &N);
```

Se solicita al usuario el número de columnas de la matriz.

El valor ingresado se guarda en la variable N.

4. Declarar la matriz

```
int matriz[M][N];
```

Se crea una matriz de enteros cuyo tamaño dependerá de los valores introducidos por el usuario.

Por ejemplo:

```
M = 3  
N = 2
```

genera una matriz:

```
matriz[3][2]
```

5. Leer los elementos de la matriz

```
for(i = 0; i < M; i++) {  
    for(j = 0; j < N; j++) {  
        printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);  
        scanf("%d", &matriz[i][j]);  
    }  
}
```

Los dos ciclos permiten recorrer toda la matriz.

La variable *i* controla las filas y la variable *j* controla las columnas.

Cada dato ingresado por el usuario se almacena en la posición correspondiente de la matriz.

6. Inicializar la variable máximo

```
int maximo = matriz[0][0];
```

Antes de comenzar la búsqueda del valor máximo, se toma el primer elemento de la matriz como referencia inicial.

Por ejemplo:

```
8 3 12
4 15 7
```

Inicialmente:

```
maximo = 8
```

7. Buscar el valor máximo

```
for(i = 0; i < M; i++) {
    for(j = 0; j < N; j++) {
        if(matriz[i][j] > maximo) {
            maximo = matriz[i][j];
        }
    }
}
```

Se vuelve a recorrer toda la matriz.

La condición:

```
if(matriz[i][j] > maximo)
```

pregunta si el elemento actual es mayor que el máximo encontrado hasta ese momento.

Si la condición es verdadera, el valor de `maximo` se actualiza.

Ejemplo:

```
maximo = 8
```

Al llegar al valor:

```
12
```

se actualiza:

```
maximo = 12
```

Después encuentra:

```
15
```

y nuevamente:

```
maximo = 15
```

Al finalizar el recorrido, el valor máximo será 15.

8. Mostrar el resultado

```
printf("El valor maximo es: %d\n", maximo);
```

Se imprime el valor más grande encontrado dentro de la matriz.

Código completo

```
#include <stdio.h>

int main() {

    int M, N;
    int i, j;

    printf("Ingrese el numero de filas M: ");
    scanf("%d", &M);

    printf("Ingrese el numero de columnas N: ");
    scanf("%d", &N);

    int matriz[M][N];

    for(i = 0; i < M; i++) {
        for(j = 0; j < N; j++) {
            printf("Ingrese el elemento [%d][%d]: ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }

    int maximo = matriz[0][0];

    for(i = 0; i < M; i++) {
        for(j = 0; j < N; j++) {
            if(matriz[i][j] > maximo) {
                maximo = matriz[i][j];
            }
        }
    }

    printf("El valor maximo es: %d\n", maximo);

    return 0;
}
```